1. If tangent to the curve $y = f(x)$ at any point is parallel to y – axis , then at that point dy/dx equals :

   यदि वक्र $y = f(x)$ के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा y – अक्ष के समान्तर हो, तो उस बिन्दु पर dy/dx बराबर है :

   (A) 0 (B) 1 (C) ∞ (D) – 1

Ans. C

Sol. Slope of tangent $= \infty$

$$\frac{dy}{dx} = \infty$$

2. The slope of the curve $y = \sin x + \cos^2 x$ is zero at the point, where :

   वक्र $y = \sin x + \cos^2 x$ की प्रवणता जिस बिन्दु पर शून्य है, वह है :

   (A) $x = \frac{\pi}{4}$ (B) $x = \frac{\pi}{2}$ (C) $x = \pi$ (D) No where

Ans. B

Sol. $\frac{dy}{dx} = 0$

$\cos x - 2\cos x \sin x = 0$

$\cos x = 0$ and $1 - 2\sin x = 0$

$x = \frac{\pi}{2}$ $x = \frac{\pi}{6}$

So our answer is $x = \frac{\pi}{2}$

3. $y = x - 11$ is a tangent to the curve $y = x^3 - 11x + 5$ at the point :

   (A) (2,–9) (B) (3,–8) (C) (11,0) (D) None of these

   वक्र $y = x^3 - 11x + 5$ के किस बिन्दु पर $y = x - 11$ एक स्पर्श रेखा है :

   (A) (2,–9) (B) (3,–8) (C) (11,0) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Slope of the tagent $y = x - 11$ is 1,

$y = x^3 - 11x + 5$

or $\dfrac{dy}{dx} = 3x^2 - 11$

If the point is (x_1, y_1), then

$3x_1^2 - 11 = 1$

or $x_1 = \pm 2$

When $x_1 = 2$, $y_1 = 8 - 22 + 5 = -9$

When $x_1 = -2$, $y_1 = -8 + 22 + 5 = 19$

Since $(-2, 19)$ does not lie on the tangent $y = x - 11$

$\therefore$ Requred point is $(2, -9)$.

4. The point where the tangent line to the curve $y = e^{2x}$ at $(0,1)$ meets x- axis is :

(A) $(1, 0)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(-1/2, 0)$ (D) None of these

वह बिन्दु जहाँ वक्र $y = e^{2x}$ के $(0,1)$ बिन्दु पर खींची स्पर्श रेखा x– अक्ष को मिलती है :

(A) $(1, 0)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(-1/2, 0)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $\therefore \dfrac{dy}{dx} = 2.e^{2x}$

$\therefore \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_{(0,1)} = 2.e^{2.0} = 2 =$ Slope of tangent to the curve

$\therefore$ Equation of tangent is $y - 1 = 2(x - 0)$

or $y = 2x + 1$

Above tangent line meets the x-axis, where $y = 0$

$\therefore \quad x = -\dfrac{1}{2}$

So, the required point is $\left(\dfrac{-1}{2}, 0\right)$

5. The line $x/a + y/b = 1$ touches the curve $y = be^{-x/a}$ at the point :

एक रेखा $x/a + y/b = 1$ वक्र $y = be^{-x/a}$ को किस बिन्दु पर स्पर्श करती है :

(A) (0, a) (B) (0, 0) (C) (0, b) (D) (b, 0)

Ans. C

Sol. Let the point be (x_1, y_1).

Therefore,

$$y_1 = be^{-x,/a} \quad (1)$$

Also, the curve is

$$y = be^{-x/a}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-b}{a}e^{-x/a}$$

Therefore, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1,y_1)} = \frac{-b}{a}e^{-x,/a} = \frac{-y_1}{a}\left[\text{by Eq.}(1)\right]$

(x_1, y_2) is

$$y - y_1 = \frac{-y_1}{a}(x - x_1) \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{y_1} = \frac{x_1}{a} + 1$$

Comparing with $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, we get $y_1 = b$ and $1 + \frac{x_1}{a} = 1 \Rightarrow x_1 = 0$

Hence, the point is (0, b).

6. If the area of the triangle included between the axes and any tangent to the curve $xy^n = a^{n+1}$ is constant, then value of n is :

यदि वक्र $xy^n = a^{n+1}$ पर किसी स्पर्श रेखा तथा अक्षों के मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल अचर (constant)हो, तो n का मान है :

(A) –1 (B) 1 (C) .2 (D) –2

Ans. B

Sol. $y^n + xny^{n-1}.\frac{dy}{dx} = 0$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-y^n}{nxy^{n-1}}$$

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{y_1}{nx_1}$$

$$y-y_1=-\frac{y_1}{nx_1}(x-x_1)$$

$$nx_1=x-x_1$$

$$x=x_1(n+1)$$

$$y=y_1+\frac{y_1}{n}$$

$$y=y_1\frac{n+1}{n}$$

$$\text{Area of triangle}=\frac{1}{2}.(n+1)x_1.\frac{n+1}{n}.y_1$$

$$=\frac{1}{2}.\frac{(n+1)^2}{n}.a^{n+1}.y_1^{1-n}$$

$1 - n = 0, n = 1$

7. The equation of normal to the curve $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ at the point (a, 0) is :

वक्र $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ के बिन्दु (a, 0) पर अभिलम्ब का समीकरण है :

(A) $x = a$ (B) $x = -a$ (C) $y = a$ (D) $y = -a$

Ans. A

Sol. We have

$$X^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$$

Then,

$$\frac{d}{dx}\left(X^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\right)=\frac{d}{dx}\left(a^{\frac{2}{3}}\right)$$

$$\frac{2}{3}X^{-\frac{1}{3}}+\frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}}\frac{dy}{dx}=0$$

$$X^{-\frac{1}{3}}+y^{-\frac{1}{3}}\frac{dy}{dx}=0$$

$$\frac{dy}{dx}=\left(-\frac{x}{y}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{dy}{dx}=\left(-\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}$$

At point (a, 0)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,0)}=\left(-\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}}_{(a,0)}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,0)}=\left(-\frac{0}{a}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,0)}=0$$

Equation of normal is $y-y_1=-\frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,0)}}\left(x-x_1\right)$

$$y-y_1=\frac{1}{0}\left(x-x_1\right)$$

Equation of normal at point (a, 0) and we get, $y-0=\frac{1}{0}\left(x-a\right)$

$x - a = 0$

$x = a$

8. The equation of tangent to the curve $\left(\frac{x}{a}\right)^n+\left(\frac{y}{b}\right)^n=2$ at the point (a, b) for all values of n is :

वक्र $\left(\frac{x}{a}\right)^n+\left(\frac{y}{b}\right)^n=2$ के बिन्दु (a, b) पर n के सभी मानों के लिऐ स्पर्श रेखा का समीकरण है :

(A) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ (B) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$ (C) $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=\frac{1}{2}$ (D) $\frac{a}{x}+\frac{b}{y}=2$

Ans. B

Sol. Given equation of the curve, $\left(\frac{x}{a}\right)^n+\left(\frac{y}{b}\right)^n=2$

Differente the above equation to find the slope

$$n\left(\frac{x}{a}\right)^{n-1}.\frac{1}{a}+n\left(\frac{y}{b}\right)^{n-1}.\frac{1}{b}\frac{dy}{dx}=0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{-b}{a}\left(\frac{x}{a}\right)^{n-1}\left(\frac{b}{y}\right)^{n-1}$$

$\therefore$ Slope at (a, b) $=\frac{-b}{a}\left(\frac{a}{a}\right)^{n-1}\left(\frac{b}{b}\right)^{n-1}=\frac{-b}{a}$

$\therefore$ Equation of tangent at (a, b) is :

$$(y-b)=\frac{-b}{a}(x-a)$$

$bx + ay = 2ab$

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$$

9. If the tangent to the curve $2y^3 = ax^2 + x^3$ at a point (a,a) cuts off intercepts p and q on the coordinates axes, where $p^2 + q^2 = 61$, then a equals :

यदि वक्र $2y^3 = ax^2 + x^3$ के बिन्दु (a,a) पर स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ p तथा q अन्तःखण्ड काटती है, जहाँ $p^2 + q^2 = 61$ हो, तो a बराबर है :

(A) 30 (B) –30 (C) 0 (D) ± 30

Ans. D

Sol. $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,a)}=\frac{5a^2}{6a^2}=\frac{5}{6}$

$\Rightarrow$ Equation of tangent is $-5x + 6y = a$

or $\dfrac{x}{\left(-\dfrac{a}{5}\right)} + \dfrac{y}{\left(\dfrac{a}{6}\right)} = 1$

$\therefore \alpha = -\dfrac{a}{5}, \beta = \dfrac{a}{6}$

$\Rightarrow \left(-\dfrac{a}{5}\right)^2 + \left(\dfrac{a}{6}\right)^2 = 61(\text{given})$

$\Rightarrow a = \pm 30$

10. If the tangent at any point on the curve $x^4 + y^4 = c^4$ cuts off intercepts a and b on the coordinate axes, the value of $a^{-4/3} + b^{-4/3}$ is :

(A) $c^{-4/3}$ (B) $c^{-1/2}$ (C) $c^{1/2}$ (D) none of these

यदि वक्र $x^4 + y^4 = c^4$ पर स्थित किसी बिन्दु पर स्पर्शरेखा निर्देशॉक अक्षों पर a तथा b अन्तःखण्ड काटती है, तो $a^{-4/3} + b^{-4/3}$ का मान होगा :

(A) $c^{-4/3}$ (B) $c^{-1/2}$ (C) $c^{1/2}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Given equation of curve is

$x^4 + y^4 = c^4$

$\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x^3}{y^3}$

Slope of tangent at point (x_1, y_1) on the curve is $-\dfrac{x_1^3}{y_1^3}$

Let the equation of tangent to curve be $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$

Since, this line intersects X-axis at (a, 0) and (0, b)

$\dfrac{x}{\dfrac{c^4}{x_1^3}} + \dfrac{y}{\dfrac{c^4}{y_1^3}} = 1$

$$\Rightarrow a = \frac{c^4}{x_1^3}, b = \frac{c^4}{y_1^3}$$

$$\Rightarrow a^{-\frac{4}{3}} = \frac{c^{-\frac{16}{3}}}{x_1^{-4}}, b^{-\frac{4}{3}} = \frac{c^{-\frac{16}{3}}}{y_1^{-4}}$$

$$\Rightarrow a^{-\frac{4}{3}} + b^{-\frac{4}{3}} = c^{-\frac{16}{3}}\left(x_1^4 + y_1^4\right)$$

$$\Rightarrow a^{-\frac{4}{3}} + b^{-\frac{4}{3}} = c^{-\frac{4}{3}}$$

11. The area of the triangle formed by the positive x-axis and the normal and the tangent to the circle $x^2 + y^2 = 4$ at $(1, \sqrt{3})$ is :

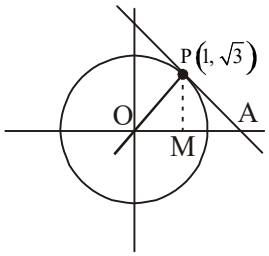
(A) $3\sqrt{3}$ sq. units (B) $2\sqrt{3}$ sq. units (C) $4\sqrt{3}$ sq. units (D) $\sqrt{3}$ sq. units

वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ के बिन्दु $(1, \sqrt{3})$ पर खीचे गई स्पर्श रेखा, अभिलम्ब और धनात्मक x–अक्ष से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(A) $3\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (B) $2\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (C) $4\sqrt{3}$ वर्ग इकाई (D) $\sqrt{3}$ वर्ग इकाई

Ans. B

Sol.



From figure we have to find out area of ΔOPA

tangent at $P(1, \sqrt{3})$ given by $x + \sqrt{3}y = 4$ cut x

axis at A(4, 0)

$\Rightarrow OA = 4, PM = \sqrt{3}$

Area $(\Delta OPA) = \frac{1}{2}.4\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

12. The curve $y - e^{xy} + x = 0$ has a vertical tangent at :

(A) (1, 1) (B) (0, 1) (C) (1, 0) (D) no point

वक्र $y - e^{xy} + x = 0$ के जिस बिन्दु पर स्पर्श रेखा उर्ध्वाधर है :

(A) (1, 1) पर (B) (0, 1) पर (C) (1, 0) पर (D) कोई बिन्दु नहीं

Ans. C

Sol. $y - e^{xy} + x = 0$

$\therefore \quad \frac{dy}{dx} - e^{xy}\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + 1 = 0$

i.e. $\frac{dy}{dx} - y(x + y) - x(x + y)\frac{dy}{dx} + 1 = 0$

i.e. $[1 - x(x + y)]\frac{dy}{dx} = y(x + y) - 1$

for the vertical tangents

$1 - x(x + y) = 0 \qquad$ i.e. $\qquad y = \frac{1 - x^2}{x}$

i.e. $\frac{1}{x} - x - e^{1-x^2} + x = 0$

i.e. $e^{1-x^2} = \frac{1}{x} \qquad \therefore \qquad x = 1$ and $y = 0$

13. Find the points on the curve $y = x^3$ at which the slope of the tangent is equal to the y-coordinate of the point.

वक्र $y = x^3$ पर स्थित ऐसे बिन्दु ज्ञात कीजिए, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता संगत बिन्दु के y–निर्देशांक के बराबर होती है।

Ans. (0, 0); (3, 27)

Sol. $\therefore \frac{dy}{dx} = 3x^2$

When the slope of the tangent is equal to the y-coordinate of the point,

then $\frac{dy}{dx} = y = 3x^2$.

Also, we have $y = x^3$.

$3x^2 = x^3 \Rightarrow x^2(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 3$

When $x = 0$, then $y = 0$ and when $x = 3$, they $y = 3(3)^2 = 27$.

14. Find equation of Tangent and Normal to the curve $x^3 + y^3 = 6xy$ at point (3, 3).

वक्र $x^3 + y^3 = 6xy$ के बिन्दु (3, 3) पर स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए।

Ans. Tangent : $x + y = 6$, Normal $x - y = 0$

Sol. $\Rightarrow \left(y^2 - 2x\right)\frac{dy}{dx} = \left(2y - x^2\right)$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \left(\frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}\right)$$

$$\text{Thus, } m = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(3,3)} = \frac{6-9}{9-6} = -1$$

Hence, the equation of the normal is

$y - 3 = 1(x - 3)$

$\Rightarrow x - y = 0$

1. The angle of intersection between the curve $y^2 = 16x$ and $2x^2 + y^2 = 4$ is :

वक्र $y^2 = 16x$ तथा $2x^2 + y^2 = 4$ के मध्य प्रतिच्छेद कोण है :

(A) 0° (B) 30° (C) 45° (D) 90°

Ans. D

Sol. Differentiating w.r.t.x

$$c_1 : 2y\frac{dy}{dx} = 16 \text{ and } c_2 : 4x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

$$m_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{c_1} = \frac{8}{y} \text{ and } m_2 = \left(\frac{dy}{dx}\right) = -\frac{2x}{y}$$

$\therefore m_1.m_2 = -\frac{16x}{y^2} = -1$, since the point lies on the curve c_1 and c_2

Therefore, both the curve intersect on right angle.

2. The length of subtangent at any point to the curve $y = be^{-a/x}$ is proportional to :

वक्र $y = be^{-a/x}$ के किसी बिन्दु पर अधःस्पर्शी की लम्बाई समानुपाती है :

(A) x^3 (B) y (C) x^2 (D) xy

Ans. C

Sol. $y = be^{-\frac{a}{x}}$ _____(1)

Differentiating w.r.t. x we get,

$$\frac{dy}{dx} = be^{\frac{-a}{x}}\left(\frac{a}{x^2}\right) = \frac{ay}{x^2} \text{ using (1)}$$

Therefore, length of sub tangent is $= \frac{y}{\frac{dy}{dx}} = \frac{x^2}{a}$

3. The length of normal to the curve $x = a(t + \sin t)$, $y = a(1-\cos t)$ at any point t is :

वक्र $x = a(t + \sin t)$, $y = a(1-\cos t)$ के किसी बिन्दु t पर अभिलम्ब की लम्बाई है :

(A) $a \sin t$ (B) $2a \sin^3 (t/2) \sec(t/2)$

(C) $2a \sin (t/2) \tan (t/2)$ (D) $2a \sin (t/2)$

Ans. C

Sol. $x = a(t + \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$

Therefore,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{a(\sin t)}{A(1+\cos t)} = \tan\frac{t}{2}$$

The length of the normal is

$$y\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$= a(1-\cos t)\sqrt{1+\tan^2\left(\frac{t}{2}\right)} = a(1-\cos t)\sec\left(\frac{t}{2}\right)$$

$$= 2a\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)\sec\left(\frac{t}{2}\right) = 2a\sin\left(\frac{t}{2}\right)\tan\left(\frac{t}{2}\right)$$

4. The radius of a spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.2 cm/sec, then the rate of increase of its surface area, when the radius is 7 cm. :

एक गोलीय साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 0.2 cm/sec की दर से बढ़ रही है, तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर जबकि त्रिज्या 7 cm है, होगी :

(A) $12.2\ \pi\ cm^2/sec$ (B) $11.2\ \pi\ cm^2/sec$ (C) $10.2\ \pi\ cm^2/sec$ (D) $9.2\ \pi\ cm^2/sec$

Ans. B

Sol. Let r be the radius and S be the surface area of the spherical ball at any time t. Then,

$S = 4\pi r^2$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 8\pi \times 7 \times 0.2 \left[\because r = 7\,cm \text{ and } \frac{dr}{dt} = 0.2\,cm/sec \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 11.2\pi\, cm^2/sec$$

5. If α be the angle of intersection between the curves $y = a^x$ and $y = b^x$, then $\tan\alpha$ is equal to :

(A) $\frac{\log a - \log b}{1 + \log a \log b}$ (B) $\frac{\log a + \log b}{1 - \log a \log b}$ (C) $\frac{\log a - \log b}{1 - \log a \log b}$ (D) None of these

यदि वक्रों $y = a^x$ तथा $y = b^x$ के मध्य प्रतिच्छेद कोण α हो, तो $\tan\alpha$ बराबर है :

(A) $\frac{\log a - \log b}{1 + \log a \log b}$ (B) $\frac{\log a + \log b}{1 - \log a \log b}$ (C) $\frac{\log a - \log b}{1 - \log a \log b}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Clearly, the point of intersection of curves is (0, 1).

Now, the slope of tangent of the first curve is

$$m_1 = \frac{dy}{dx} = a^x \log a$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(0,1)} = m_1 = \log a$$

The slope of the tangent of the second curve is

$$m_2 = \frac{dy}{dx} = b^x \log b$$

$$\Rightarrow m_2 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(0,1)} = \log b$$

Therefore,

$$\tan\alpha = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{\log a - \log b}{1 + \log a \log b}$$

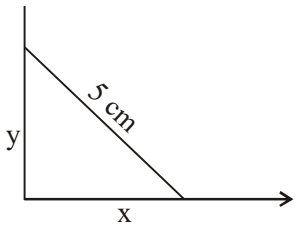
6. A ladder 5 m long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall, at the rate of 2 m/sec. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 m away from the wall :

5 मीटर लम्बी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का पाद दीवार की ओर 2 m/sec की दर से जमीन के अनुदिश खींचा जाता है। इसकी दीवार पर ऊँचाई कितनी तेजी से बढ़ रही है जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है :

(A) $\frac{4}{3}$ m/sec (B) $\frac{8}{3}$ m/sec (C) $\frac{10}{3}$ m/sec (D) $\frac{6}{3}$ m/sec

Ans. B

Sol.



$x^2 + y^2 = 25$

$$2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = 2 \text{ cm/sec}$$

$= 0.02$ m/sec

and when $x = 4$,

$$y = \sqrt{25-16} = 3$$

$$2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{x}{y} \times \frac{dx}{dt}$$

$$\therefore \frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3} \times \frac{dx}{dt}$$

$$= -\frac{4}{3} \times (0.02) = -\frac{0.08}{3} \text{ m/sec}$$

$= -\frac{8}{3}$ cm / sec

$\therefore$ Height decreases at the rate of $\frac{8}{3}$ cm/sec.

7. x and y are the sides of two squares such that $y = x - x^2$. The rate of change of the area of the second square with respect to that of the first square is :

(A) $2(1-x^2)x$ (B) $2x^2 - 3x + 1$ (C) $2(2x^2 - 3x + 1)$ (D) None of these

दो वर्गो की भुजाएँ x एवं y इस प्रकार है कि $y = x - x^2$ है। प्रथम वर्ग के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है :

(A) $2(1-x^2)x$ (B) $2x^2 - 3x + 1$ (C) $2(2x^2 - 3x + 1)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. We have to obtain $\frac{d(y^2)}{d(x^2)} = \frac{2y\frac{dy}{dx}}{2x} = \frac{y}{x}.\frac{dy}{dx}$

$y = x - x^2$

$\Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = 1 - 2x$

$$\frac{d\left(y^2\right)}{d\left(x^2\right)} = \frac{y}{x}(1-2x) = \frac{(x-x^2)(1-2x)}{x} = 2x^2 - 3x + 1$$

8. The x-intercept of the tangent at any arbitrary point of the curve $\frac{a}{x^2} + \frac{b}{y^2} = 1$ is proportional to :

(A) square of the abscissa of the point of tangency
(B) square root of the abscissa of the point of tangency
(C) cube of the abscissa of the point of tangency
(D) cube root of the abscissa of the point of tangency

वक्र $\frac{a}{x^2} + \frac{b}{y^2} = 1$ के किसी स्वेच्छ बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा का x–अन्तः खण्ड समानुपाती होगा :

(A) स्पर्श बिन्दु के भुज के वर्ग के
(B) स्पर्श बिन्दु के भुज के वर्गमूल के
(C) स्पर्श बिन्दु के भुज के घन के
(D) स्पर्श बिन्दु के भुज के घनमूल के

Ans. C

Sol. $\frac{a}{x^2}+\frac{b}{y^2}=1 \quad \Rightarrow \quad ay^2+bx^2=x^2y^2 \qquad .....(1)$

$$-\frac{2a}{x^3}-\frac{2b}{y^3}\frac{dy}{dx}=0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dy}{dx}=-\frac{ay^3}{bx^3}$$

equation of tangent

$$Y-y=-\frac{ay^3}{bx^3}(X-x)$$

for x-intercept, put $Y=0$

$$\therefore \qquad X=\frac{bx^3}{ay^2}+x$$

$$X=x\left[\frac{bx^2+ay^2}{ay^2}\right]=x\left[\frac{x^2y^2}{ay^2}\right]=\frac{x^3}{a}$$

$\Rightarrow$ x-intercept is proportional to cube of abscissa

9. Water is poured into an inverted conical vessel of which the radius of the base is 2 m and height 4 m, at the rate of 77 litre/minute. The rate at which the water level is rising at the instant when the depth is 70 cm is : (use $\pi = 22/7$)

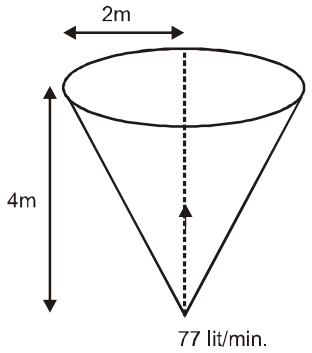
(A) 10 cm/min (B) 20 cm/min (C) 40 cm/min (D) none

एक उल्टे शंकु में 77 लीटर/मिनट की दर से पानी भरा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 2 m और ऊँचाई 4 m है तो जिस क्षण पानी की गइराई 70 सेमी. है उस क्षण पानी के तल के ऊपर उठने की दर होगी : (जबकि $\pi = 22/7$)

(A) 10 सेमी./मिनट (B) 20 सेमी./मिनट (C) 40 सेमी./मिनट (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h \qquad \left(\because \frac{r}{h}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}\right)$$



$$V=\frac{1}{3}\pi\frac{h^3}{4}=\frac{\pi}{12}h^3$$

$$\frac{dV}{dt}=\frac{\pi}{4}h^2\frac{dh}{dt}$$

$$77\times10^3=\frac{22}{7}\times\frac{1}{4}\times70\times70\times\frac{dh}{dt} \qquad (\because 1 \text{ litre} = 10^3 \text{ c.c.})$$

$$\therefore \frac{dh}{dt}=20 \text{ cm/min.}$$

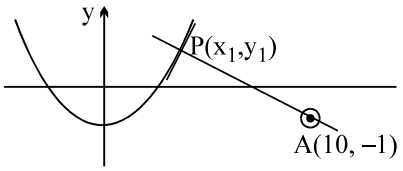
10. A line L is perpendicular to the curve $y=\frac{x^2}{4}-2$ at its point P and passes through (10, –1). The coordinates of the point P are :

यदि रेखा L, वक्र $y = \frac{x^2}{4} - 2$ के बिन्दु P पर लम्बवत् है तथा बिन्दु (10, –1) से होकर जाती है तब बिन्दु P के निर्देशांक होगें :

(A) (2, –1) (B) (6, 7) (C) (0, –2) (D) (4, 2)

Ans. D

Sol. $\left.\frac{dy}{dx}\right|_P = \frac{2x_1}{4} = \frac{x_1}{2} \Rightarrow$ slope of normal $= -\frac{2}{x_1}$



$\Rightarrow \quad -\frac{2}{x_1} = \frac{y+1}{x_1-10} \Rightarrow 20 - 2x_1 = x_1y_1 + x_1$

$\Rightarrow \quad 3x_1 + x_1y_1 = 20 \ldots.(1)$

also $\quad y_1 = \frac{x_1^2}{4} - 2$

$\Rightarrow \quad 4y_1 = x_1^2 - 8 \quad \ldots.(2)$

only (D) satisfies (1) and (2) both

11. The angle between the tangent lines to the graph of the function $f(x) = \int_2^x (2t-5)\,dt$ at the points where the graph cuts the x-axis is :

वक्र $f(x) = \int_2^x (2t-5)\,dt$ के वह बिन्दु जहाँ पर वह x-अक्ष को प्रतिच्छेद करता है पर स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण हैं :

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. point (2, 0) or (3, 0); $f'(2) = -1$ of $f'(3) = 1 \Rightarrow \quad \theta = \frac{\pi}{2}$

12. The length of subtangent at the point x = a of the curve $ay^2 = (a+x)^2\ (3a-x)$ is :

वक्र $ay^2 = (a+x)^2\ (3a-x)$ के किसी बिन्दु x = a पर अधः स्पर्शी की लम्बाई है :

(A) a (B) 2a (C) 4a (D) 6a

Ans. C

Sol. $2ay\frac{dy}{dx} = 2(a+x)(3a-x) - (a+x)^2$

$= (a + x)(6a - 2x - 9 - x)$

$2ay\dfrac{dy}{dx} = (a + x)(5a - 3x)$

$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=a} = \dfrac{2a \times 2a}{2ay} = \dfrac{2a}{y}$

Length of sub tangent $= \dfrac{y^2}{2a}$

$= \dfrac{4a^2 \times 2a}{a \times 2a} = 4a$

13. Find the co-ordinates of the point on the curve $x^2 = 4y$, which is at least distance from the line $y = x - 4$.

वक्र $x^2 = 4y$ पर स्थित उन बिन्दुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि सरल रेखा $y = x - 4$ से न्यूनतम दूरी पर है।

Ans. (2, 1)

Sol. $2x = 4\dfrac{dy}{dx}$

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x}{2}$

Slope of tangent at $(x_1\ y_1) = \dfrac{x_1}{2}$

At which normal is also perpendicular to the line $y = x - 4$

Slope of tangent = 1

$\dfrac{x_1}{2} = 1$

$x_1 = 2 \qquad y_1 = 1$

14. A line is tangent to the curve $f(x) = \dfrac{41x^3}{3}$ at the point P in the first quadrant, and has a slope of 2009. This line intersects the y-axis at (0, b). Find the value of 'b'.

वक्र $f(x) = \frac{41x^3}{3}$ के प्रथम चतुर्थांश में स्थिति बिन्दु P पर स्पर्श रेखा का ढाल 2009 है। यह रेखा y-अक्ष को (0, b) पर काटती है। 'b' का मान क्या होगा?

Ans. $-\frac{82 \cdot 7^3}{3}$

Sol. Let point $P(x_1, y_1)$

$f'(x_1) = 41x_1^2$

$41x_1^2 = 2009$

$x_1 = 7 \qquad y_1 = \frac{41 \times 7^3}{3}$

Equation of tangent $\left(y - \frac{41 \times 7^3}{3} \right) = 2009\,(x - 7)$

Put (0, b)

$b - \frac{41 \times 7^3}{3} = -7 \times 2009$

$b = \frac{41 \times 7^3}{3} - 7 \times 7^2 \times 41$

$b = \frac{-82 \times 7^3}{3}$

1. Function $f(x) = 3x^4 + 7x^2 + 3$ is :

(A) Monotonically increasing (B) Monotonically decreasing

(C) Not monotonic (D) Odd function

फलन $f(x) = 3x^4 + 7x^2 + 3$ है :

(A) एकदिष्ट वर्धमान (B) एकदिष्ट ह्रासमान

(C) एकदिष्ट नहीं (D) विषम फलन

Ans. C

Sol. $f'(x) = 12x^3 + 14x$

$= 2x\left(6x^2 + 7\right)$

for $x > 0$ $f'(x) > 0$

$x < 0$ $f'(x) < 0$

Hence function is not monotonic

2. The function $y = \frac{x}{1+x^2}$ decreases in the interval :

फलन $y = \frac{x}{1+x^2}$ अन्तराल में ह्रासमान है :

(A) $(-\infty, -\infty)$ (B) $(-1, -1)$ (C) $(0, \infty)$ (D) $(-\infty, -1)$

Ans. D

Sol. $y = \frac{x}{\left(1+x^2\right)}$

$y' = \frac{\left(1+x^2\right) - 2x.x}{\left(1+x^2\right)^2} = \frac{1-x^2}{\left(1+x^2\right)^2}$

Since $\left(1+x^2\right)^2 > 0$ for all x

Therefore $y' < 0$ for $1 - x^2 < 0$

$\Rightarrow x > 1$ or $x < -1$

3. The interval in which the function $f(x)=xe^{4-x}$ decreases is :

(A) $(-\infty, 1)$ (B) $(1, \infty)$ (C) $(0, 4)$ (D) None of these

वह अन्तराल जिसमें फलन $f(x) = xe^{4-x}$ ह्रासमान है :

(A) $(-\infty, 1)$ (B) $(1, \infty)$ (C) $(0, 4)$ (D) इनमें से कोई नही

Ans. B

Sol. $f(x) = xe^{4-x}$

$f'(x) = e^{4-x}$

$-xe^{4-x}$

$= e^{4-x}(1-x)$

$f'(x) < 0$

$1 - x < 0$

$x > 1$

4. Function $f(x) = \dfrac{\lambda \sin x + 3\cos x}{2\sin x + 6\cos x}$ is increasing when :

फलन $f(x) = \dfrac{\lambda \sin x + 3\cos x}{2\sin x + 6\cos x}$ एकदिष्ट वर्धमान है जबकि :

(A) $\lambda < 1$ (B) $\lambda > 1$ (C) $\lambda < 2$ (D) $\lambda > 2$

Ans. B

Sol. $f'(x) > 0$

$$\frac{(\lambda\cos x - 3\sin x)(2\sin x + 6\cos x)}{(2\sin x + 6\cos x)^2} - \frac{(\lambda \sin x + 3\cos x)(2\cos x - 6\sin x)}{(2\sin x + 6\cos x)^2} > 0$$

$2\lambda \sin x\cos x + 6\lambda\cos^2 x - 6\sin^2 x - 18\sin x\cos x - 2\lambda \sin x\cos x + 6\lambda \sin^2 x - 6\cos^2 x + 18\sin x\cos x > 0$

$6\lambda\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)-6\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)>0$

$6\lambda-6>0$

$\lambda>1$

5. Function $f(x)=\cot^{-1}x+x$ is increasing in :

(A) $(1,\infty)$ (B) $(-1,\infty)$ (C) $(-\infty,\infty)$ (D) $(0,\infty)$

फलन $f(x)=\cot^{-1}x+x$ वर्धमान है :

(A) $(1,\infty)$ में (B) $(-1,\infty)$ में (C) $(-\infty,\infty)$ में (D) $(0,\infty)$ में

Ans. C

Sol. $f\left(x\right)=\cot^{-1}x+x$

$f'\left(x\right)=\frac{d}{dx}\cot^{-1}x+\frac{d}{dx}\left(x\right)$

$=\frac{-1}{1+x^2}+1$

$=\frac{-1+1+x^2}{1+x^2}$

$=\frac{x^2}{1+x^2}\geq 0,\forall x\in R$

So f(x) is increasing on $(-\infty,\infty)$

6. For $x>0$, which of the following function is not monotonic :

निम्न में से कौन सा फलन $x>0$ के लिए, एकदिष्ट नहीं है :

(A) $x+|x|$ (B) e^x (C) $\log x$ (D) $\sin x$

Ans. D

Sol. (A) for $x>0$

$f(x)=2x$

Algeberic fx^n

always increasing

(B) $f\left(x\right)=e^x$

Exponential fx^n

always increasing

(C) for $0 < x < 1$

$f(x) = \log x$ decreasing

for $x > 1$

$f(x) = \log^n$ increasing

(D) $f(x) = \sin x$

Not always increasing/decreasing

7. The function $y = \dfrac{x}{\log x}$ increases in the interval :

(A) $(-\infty, 0)$ (B) (e, ∞) (C) $(0, \infty)$ (D) $(-\infty, e)$

फलन $y = \dfrac{x}{\log x}$ निम्न अन्तराल में वर्धमान है :

(A) $(-\infty, 0)$ (B) (e, ∞) (C) $(0, \infty)$ (D) $(-\infty, e)$

Ans. B

Sol. Clearly f(x) is dfined for $x > 0$

$$f'(x) = \frac{\log x.1.x.\frac{1}{x}}{(\log x)^2} = \frac{\log x - 1}{(\log x)^2}$$

$\therefore f'(x) > 0$

$\Rightarrow \log x - 1 > 0$

$\Rightarrow \log x > 1$

$\Rightarrow x > e$

$\therefore x \in (e, \infty)$

8. Function $f(x) = x^{100} + \sin x - 1$ is increasing in the interval :

(A) (0, 1) (B) $(-\pi/2, \pi/2)$ (C) (–1, 1) (D) None of these

फलन $f(x) = x^{100} + \sin x - 1$ निम्न अन्तराल में वर्धमान है :

(A) (0, 1) (B) $(-\pi/2, \pi/2)$ (C) (–1, 1) (D) इनमें से कोई नही

Ans. A

Sol. Let $f(x) = x^{100} + \sin x - 1$

$$f'(x) = 100x^{99} + \cos x$$

for f(x) to be strictly increasing function $f'(x) > 0 \Rightarrow 100x^{99} + \cos x > 0$

$$\Rightarrow x \geq 0$$

9. If $f'(x) = g(x)(x-\lambda)^2$ where $g(\lambda) \neq 0$ and g(x) is continuous at $x = \lambda$ then function f(x) :

(A) increasing near to λ if $g(\lambda) > 0$ (B) decreasing near to λ if $g(\lambda) > 0$

(C) increasing near to λ if $g(\lambda) < 0$ (D) increasing near to λ for every value of $g(\lambda)$

यदि $f'(x) = g(x)(x-\lambda)^2$ जहाँ $g(\lambda) \neq 0$ तथा g(x), $x = \lambda$ पर संतत हो तो फलन f(x) :

(A) λ के निकट वर्धमान यदि $g(\lambda) > 0$ (B) λ के निकट ह्रासमान यदि $g(\lambda) > 0$

(C) λ के निकट वर्धमान यदि $g(\lambda) < 0$ (D) $g(\lambda)$ के प्रत्येक मान के लिऐ λ के निकट वर्धमान

Ans. A

Sol.

10. Function $\cos^2 x + \cos^2(\pi/3 + x) - \cos x \cos(\pi/3 + x)$ for all real values of x will be :

(A) Increasing (B) Constant (C) Decreasing (D) None of these

फलन $\cos^2 x + \cos^2(\pi/3 + x) - \cos x \cos(\pi/3 + x)$,x के सभी वास्तविक मानों के लिऐ होगा :

(A) वर्धमान (B) अचर (C) ह्रासमान (D) इनमें से कोई नही

Ans. B

Sol. $$f(x) = \cos^2 x + \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)\left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) - \cos x\right)$$

$$f(x) = \cos^2 x + \left(\frac{\cos x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)\left(2\sin\frac{\left(\frac{\pi}{3} + 2x\right)}{2}\sin\left(\frac{-\frac{\pi}{3}}{2}\right)\right)$$

$$f(x) = \cos^2 x - \left(\frac{\cos x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)\left(\frac{\cos x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)$$

$$f(x)=\cos^2 x-\frac{\cos^2 x}{4}+\frac{3}{4}\sin^2 x$$

$$f(x)=\frac{3}{4}$$

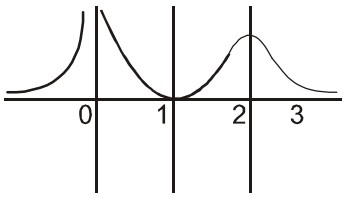
11. The function $\frac{|x-1|}{x^2}$ is monotonically decreasing in :

फलन $\frac{|x-1|}{x^2}$ निम्न अन्तराल में एकदिष्ट ह्रासमान है :

(A) $(2,\infty)$ (B) $(0,1)$ (C) $(0,1)$ and $(2,\infty)$ (D) $(-\infty,\infty)$

Ans. C

Sol. $f(x)=\begin{cases}\frac{1-x}{x^2} & x<1,\quad x\neq 0\\ \frac{x-1}{x^2}, & x\geq 1,\end{cases}$



The given function is not differentiable at $x=1$

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x^3}, & x<1,\quad x\neq 0\\ \frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}, & x>1\end{cases}$$

Now $f'(x)<0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases}\frac{x-2}{x^3}<0 & \text{given } x<1\\ \frac{2-x}{x^3}<0 & \text{when } x>1\end{cases}$

f(x) decreasing $\forall\ x\in(0,1)\cup(2,\infty)$ and f(x) increases $\forall\ x\in(-\infty,0)\cup(1,2)$
here f(x) is decreasing at all points in $x\in(0,1)\cup(2,\infty)$ so will also be decreasing at $x=3$
at $x=1$ minima and at $x=2$ maxima

12. If $y=(a+2)x^3-3ax^2+9ax-1$ decreases monotonically $\forall\ x\in R$ then 'a' lies in the interval :

(A) $(-\infty,-3]$ (B) $(-\infty,-2)\cup(-2,3)$
(C) $(-3,\infty)$ (D) none of these

यदि $y=(a+2)x^3-3ax^2+9ax-1$, x के समस्त वास्तविक मानों के लिए एकदिष्ट हसमान है, तो 'a' किस अन्तराल में है : $\forall\ x\in R$

(A) $(-\infty,-3]$ (B) $(-\infty,-2)\cup(-2,3)$
(C) $(-3,\infty)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $f'(x) = 3(a+2)x^2 - 6ax + 9a \le 0 \ \forall \ x \in R$

$\Rightarrow$ $a + 2 < 0$ and $D \le 0$

$\Rightarrow$ $a < -2$ and $a \in (-\infty, -3] \cup [0, \infty)$

$\Rightarrow$ $a \in (-\infty, -3]$

13. The values of p for which the function $f(x) = \left(\frac{\sqrt{p+4}}{1-p} - 1\right) x^5 - 3x + \ln 5$ decreases for all real x is :

यदि फलन $f(x) = \left(\frac{\sqrt{p+4}}{1-p} - 1\right) x^5 - 3x + \ln 5$, x के सभी मानों के लिये ह्यसमान है तो p का मान होगा :

(A) $(-\infty, \infty)$

(B) $\left[-4, \frac{3-\sqrt{21}}{2}\right] \cup (1, \infty)$

(C) $\left[-3, \frac{5-\sqrt{27}}{2}\right] \cup (2, \infty)$

(D) $[1, \infty)$

Ans. B

Sol. $f(x) = \left(\frac{\sqrt{p+4}}{1-p} - 1\right) x^5 - 3x + \ell n\, 5$

$f'(x) = \left(\frac{\sqrt{p+4}}{1-p} - 1\right) 5x^4 - 3 < 0 \ \forall \ x \in R$

$\Rightarrow \quad \frac{\sqrt{p+4}}{1-p} - 1 \le 0$

If $-4 \le p < 1$ then

$\Rightarrow \quad \sqrt{p+4} \le 1 - p \quad \Rightarrow \quad p + 4 \le 1 - 2p + p^2$

$\Rightarrow \quad p^2 - 3p - 3 \ge 0$

$\Rightarrow \quad p \le \frac{3-\sqrt{21}}{2}$ or $\frac{3+\sqrt{21}}{2} \le p$

$\Rightarrow \quad p \in \left[-4, \frac{3-\sqrt{21}}{2}\right]$

If $p > 1$ then $\sqrt{p+4} \geq 1 - p$

$\Rightarrow$ Always true for $p > 1$

$\Rightarrow p \in \left[-4, \frac{3-\sqrt{21}}{2}\right] \cup (1, \infty)$

14. For what values of a does the curve $f(x) = x(a^2 - 2a - 2) + \cos x$ is always strictly decreasing $\forall\ x \in R$:

a के किन मानों के लिए वक्र $f(x) = x(a^2 - 2a - 2) + \cos x$ सभी $x \in R$ के लिए सदैव एकदिष्ट ह्यसमान हैं :

(A) $a \in R$ (B) $|a| < \sqrt{2}$

(C) $1 - \sqrt{2} < a < 1 + \sqrt{2}$ (D) $|a| < \sqrt{2} - 1$

Ans. C

Sol. $f(x) = x\left(a^2 - 2a - 2\right) + \cos x$

$f'(x) = a^2 - 2a - 2 - \sin x$

$\Rightarrow f'(x) < 0$

$\Rightarrow a^2 - 2a - 2 - \sin x < 0$

$\Rightarrow a^2 - 2a - 2 < \sin x$

We know, $-1 \leq \sin x \leq 1$

$\Rightarrow a^2 - 2a - 2 < -1$

$\Rightarrow a^2 - 2a - 1 < 0$

Now, $a = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2}$

$\therefore a = 1 \pm \sqrt{2}$

$\therefore 1 - \sqrt{2} < a < 1 + \sqrt{2}$

1. If $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 6$, then in which interval f(x) is monotonically increasing :

यदि $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 6$,तो किस अन्तराल में f(x) एकदिष्ट वर्धमान है :

(A) (1, 2) (B) $(-\infty, 1)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(-\infty, 1)$ या $(2, \infty)$

Ans. D

Sol. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 6$

$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$

$= 6(x^2 - 3x + 2)$

$= 6(x^2 - 2x - x + 2)$

$= 6[x(x-2) - 1(x-2)]$

$= 6(x-2)(x-1)$

For critical point

$f'(x) = 0$

$= 6(x-1)x - 2 = 0$

$= x = 1, 2$

$f'(x) > 0 \forall x \in (-0,1) \cup (2, \infty)$

So, f(x) monotonic increasing in $(-\infty, 1)$ and $(2, \infty)$

2. Function $f(x) = x^2(x-2)^2$ is

(A) Increasing in $(0, 1) \cup (2, \infty)$ (B) Decreasing in $(0, 1) \cup (2, \infty)$

(C) Decreasing function (D) Increasing function

फलन $f(x) = x^2(x-2)^2$ है :

(A) $(0, 1) \cup (2, \infty)$ में वर्धमान (B) $(0, 1) \cup (2, \infty)$ में ह्रासमान

(C) ह्रासमान फलन (D) वर्धमान फलन

Ans. A

Sol. $f(x) = x^2(x-2)^2$

$$f'(x) = 2x(x-2)^2 + 2(x-2).x^2$$

$= 2x(x-2)[x-2+x]$

$= 2x(x-2)[2x-2]$

$= 4x(x-2)(x-1).$

Now

$$f'(x) > 0$$

$4x(x-2)(x-1) > 0$

or

$x(x-2)(x-1) > 0$

Hence it is increasing in $(0, 1) \cup (2, \infty)$

3. Function $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ is increasing in :

फलन $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$ निम्न में वर्धमान है :

(A) (1, 2e) (B) (0, e) (C) (2, 2e) (D) (1/e, 2e)

Ans. B

Sol. $f(x) = \dfrac{\log x}{x}$

Therefore,

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{\log x}{x^2} = \frac{1-\log x}{x^2}$$

For f(x) to be increasing,

$$f'(x) > 0$$

$\Rightarrow 1 - \log x > 0$

$\Rightarrow 1 > \log x$

$\Rightarrow e > x$

Therefore, f(x) is increasing in the interval (0, e).

4. If $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin a & \sin b \\ \cos x & \cos a & \cos b \\ \tan x & \tan a & \tan b \end{vmatrix}$, where $0<a<b<\frac{\pi}{2}$, then the equation $f'(x) = 0$ has, in the interval (a, b) –

(A) Atleast one root (B) Atmost one root (C) No root (D) None of these

यदि $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \sin a & \sin b \\ \cos x & \cos a & \cos b \\ \tan x & \tan a & \tan b \end{vmatrix}$, जहाँ $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$ तब समीकरण $f'(x) = 0$ के अन्तराल (a, b) में मूल है :

(A) कम से कम एक मूल (B) अधिकतम एक मूल (C) कोई मूल नहीं (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Here $f(a) = \begin{vmatrix} \sin a & \sin a & \sin b \\ \cos a & \cos a & \cos b \\ \tan a & \tan a & \tan b \end{vmatrix} = 0$.

Also $f(b) = 0$.

Moreover, as sin x, cos x and tan x are continuos and differentiable in (a, b) for $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$, therefore f(x) is also continuos and differentiable in [a, b]. Hence, by Rolle's theorem, there exists atleast one real number c in (a, b) such that $f'(c) = 0$. Hence (a) is the correct answer.

5. If $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n-1} + ... + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0$, then the equation $a_0x^n + a_1x^{n-1} + ...+ a_{n-1}x + a_n = 0$ has, in the interval (0, 1) :

(A) Exactly one root (B) Atleast one root (C) Atmost one root (D) No root

यदि $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n-1} + ... + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0$, तब समीकरण $a_0x^n + a_1x^{n-1} + ...+ a_{n-1}x + a_n = 0$ के अन्तराल (0, 1), में मूल होंगे :

(A) ठीक एक मूल (B) कम से कम एक (C) अधिकतम एक मूल (D) कोई मूल नहीं

Ans. B

Sol. $\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\frac{a_2}{n-1}+.....+\frac{a_n-1}{2}+an=0$

$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+.....+a_n=(1-x)^n$

$\int f(x)dx=\frac{a_0x^{n+1}}{n+1}+\frac{a_1x^n}{n}+.....+a_nx$

$\therefore x=1$

$\frac{a_0}{n+1}+.....+a_n=0$

Therefore at least one zero for $(1-x)^n$ in (0, 1)

6. If the function $f(x)=x^3-6x^2+ax+b$ defined on [1, 3], satisfies the rolle's theorem for $c=\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$, then :

(A) $a=11, b=6$ (B) $a=-11, b=6$ (C) $a=11, b\in R$ (D) None of these

यदि फलन $f(x)=x^3-6x^2+ax+b$ अन्तराल [1, 3] पर परिभाषित है तथा रोल प्रमेय को $c=\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$ के लिए संतुष्ठ करता है,

तब :

(A) $a=11, b=6$ (B) $a=-11, b=6$ (C) $a=11, b\in R$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $f(x)=x^3-6x^2+ax+b$

$f'(x)=3x^2-12x+a$

Since, Rolle's theorem holds for $c=\frac{2\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow f'(c)=0$

$3\left(2+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2-12\left(2+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+a=0$

$\Rightarrow a=11$

Also, $f'(x)$ is independent of b, so $b\in R$

7. If f(x) is differentiable in the interval [2, 5], where $f(2) = \frac{1}{5}$ and $f(5) = \frac{1}{2}$, then there exists a number c, $2 < c < 5$ for which $f'(c) =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) None of these

यदि f(x) अन्तराल [2, 5] में अवकलनीय है जहाँ $f(2) = \frac{1}{5}$ तथा $f(5) = \frac{1}{2}$ तब एक संख्या c इस प्रकार विद्यमान है कि $2 < c < 5$ जिसके लिये $f'(c) =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. For

$2 < c < 5$

$$f'(c) = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2}$$

8. If a, b, c be non-zero real numbers such that $\int_0^1 (1 + \cos^8 x)(ax^2 + bx + c)dx = \int_0^2 (1 + \cos^8 x)(ax^2 + bx + c)\,dx = 0$, then the equation $ax^2 + bx + c = 0$ will have :

(A) One root between 0 and 1 and other root between 1 and 2

(B) Both the roots between 0 and 1

(C) Both the roots between 1 and 2

(D) None of these

यदि a, b, c अशून्य वास्तविक संख्यायें इस प्रकार है कि $\int_0^1 (1 + \cos^8 x)(ax^2 + bx + c)dx = \int_0^2 (1 + \cos^8 x)(ax^2 + bx + c)\,dx = 0$, तब समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल होंगे :

(A) एक मूल 0 तथा 1 के मध्य तथा दूसरा मूल 1 तथा 2 के मध्य

(B) दोनों मूल 0 तथा 1 के मध्य

(C) दोनों मूल 1 तथा 2 के मध्य

(D) इनमें से कोई नहीं

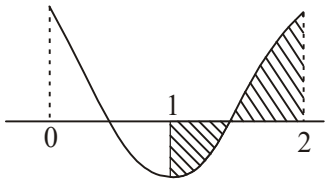
Ans. A

Sol. $1 + \cos^8 x$ is always positive

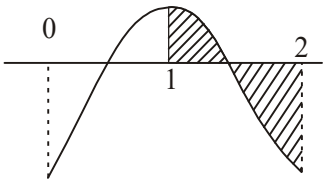
So Area of function $(1 + \cos^8 x)(ax^2 + 6x + c)$

from 0 to 1 is same as from 1 to 2

Two situations cxan happen



Shaded area have equal area and opposite



Shaded area have equal area and opposite

9. The value of c in Lagrange's theorem for the function $f(x) = \begin{cases} x\cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ in interval $[-1, 1]$ is :

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) Non existent in the interval

फलन $f(x) = \begin{cases} x\cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ का अन्तराल $[-1, 1]$ में, लेग्राज प्रमेय से c का मान है :

(A) 0

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) दिये गये अन्तराल के लिये अस्तित्व में नहीं

Ans. D

Sol. Given $f(x) = \begin{cases} x\cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

For the value of c, we have to find

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) \lim_{x\to 0} f(x)$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} = x\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0\times\cos\left(\frac{1}{0}\right)$$

$= 0 \times$ [some value between (–1, 1)]

$= 0$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0\times[\text{some value}]$$

$= 0$

So, function is contnuous in [–1, 1] interval

$$f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h\cos\left(\frac{1}{x}\right)-0}{h}$$

Since function is non-differentiate $= \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

So, value of c doesn't exist = Not constant

10. The function $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$ satisfy the conditions of Rolle's theorem in [1, 3]. The value of a and b are :
फलन $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$ अन्तराल [1, 3] में रोल प्रमेय के सभी प्रतिबन्धों को सन्तुष्ट करता है तो a एवं b के मान हैं :
(A) 11, – 6 (B) – 6, 11 (C) – 11, 6 (D) 6, – 11

Ans. A

Sol. $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax + b$
f(x) satisfies condition in Rolle's theorem on [1, 3]
$f(1) = f(3)$
$\Rightarrow$ $1 - 6 + a + b = 27 - 54 + 3a + b$
$2a = 22$
$a = 11$
and $b \in R$

11. The function $f(x) = x(x+3)e^{-x/2}$ satisfies all the conditions of Rolle's theorem in [–3, 0]. The value of c which varifies Rolle's theorem, is :

फलन $f(x) = x(x+3)e^{-x/2}$ अन्तराल [–3, 0] में रोल प्रमेय के सभी प्रतिबन्धो को अतुष्ट करता है। c का मान जो रोल प्रमेय की सत्यता सिद्ध करता है, है :

(A) 0 (B) – 1 (C) – 2 (D) 3

Ans. C

Sol. $f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -2, 3$

$x = -2 \in (-3, 0) \quad \therefore \quad c = -2$

12. If the function $f(x) = x^3 - 6ax^2 + 5x$ satisfies the conditions of Lagrange's mean theorem for the interval $[1, 2]$ and the tangent to the curve $y = f(x)$ at $x = 7/4$ is parallel to the chord joining the points of intersection of the curve with the ordinates $x = 1$ and $x = 2$. Then the value of a is :

यदि फलन $f(x) = x^3 - 6ax^2 + 5x$ अन्तराल $[1, 2]$ के लिए लेंगराज मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है और $x = 7/4$ पर एक वक्र $y = f(x)$ की स्पर्श रेखा भुज $x = 1$ और $x = 2$ को जोड़ने वाली वक्र की जीवा के समानान्तर है, तो a का मान है :

(A) 35/16 (B) 35/48 (C) 7/16 (D) 5/16

Ans. B

Sol. $f(x) = x^3 - 6ax^2 + 5x$

At $x = 1$ At $x = 2$

$f(x) = 6 - 6a \quad f(x) = 18 - 24a$

$f(x) = 3x^2 - 12ax$

At $x = \frac{7}{4}$

$f(x) = 3\left(\frac{7}{4}\right)^2 - 12a\left(\frac{7}{4}\right) + 5$

So according to long range mean value theorem, $\frac{\frac{1}{-24a - (6 - 6a)}}{2 - 1} = 3\left(\frac{7}{4}\right)^3 - 12a\left(\frac{7}{4}\right) + 5$

$12 - 18a = 3\left(\frac{7}{4}\right)^2 - 12a\left(\frac{7}{4}\right) + 5$

$3a = \frac{147}{16} - \frac{112}{16} = \frac{35}{16}$

$a = \frac{35}{48}$

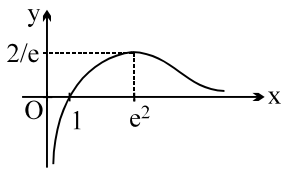
13. Range of the function $f(x) = \frac{\ell nx}{\sqrt{x}}$ is :

फलन $f(x) = \frac{\ell nx}{\sqrt{x}}$ का परिसर है :

(A) $(-\infty, e)$ (B) $(-\infty, e^2)$ (C) $\left(-\infty, \frac{2}{e}\right]$ (D) $\left(-\infty, \frac{1}{e}\right)$

Ans. C

Sol.



1. Which of the following function has maximum value at x = 0 :

निम्न में से कौन से फलन का मान x = 0 पर उच्चिष्ठ है :

(A) x^2 (B) $-x^2$ (C) $|x|$ (D) $[x]$

Ans. B

Sol. $y = x^2$

$y' = -2x$

$y'' < 0$

Hence at origin

$y = -x^2$ attains the maximum value.

2. $y = x^3 - 3x + 4$ is minimum at :

(A) x = 1 (B) x = –1 (C) x = 0 (D) No where

$x^3 - 3x + 4$ निम्निष्ठ है :

(A) x = 1 पर (B) x = –1 पर (C) x = 0 पर (D) कहीं नहीं

Ans. A

Sol. $y = x^3 - 3x + 4$

$y' = 3x^2 - 3$

$y' = 0$

$3\left(x^2 - 1\right) = 0$

$x = \pm 1$

$y'' = 6x$

$y''(1) > 0$

Hence at x = 1 $y = x^3 - 3x + 4$

attains the minimum value.

3. The maximum value of $y = 2x^3 - 9x^2 + 100$ is :

$2x^3 - 9x^2 + 100$ का उच्चिष्ठ मान है :

(A) 0 (B) 100 (C) 3 (D) 30

Ans. B

Sol. $y = 2x^3 - 9x^2 + 100$

$y' = 6x^2 - 18x$

$y' = 0$

$6x(x - 3) = 0$

$x = 0, \quad x = 3$

$y'' = 12x - 18$

$y''(0) < 0$

$y''(3) > 0$

maximum value at $x = 0$

$y(0) = 100$

4. If $f(x) = x^3 - kx + 7$ is maximum at $x = -1$, then the value of k is :

यदि $f(x) = x^3 - kx + 7$ का उच्चिष्ठ $x = -1$ पर है, तो k का मान है :

(A) 3 (B) 6 (C) –3 (D) –6

Ans. A

Sol. $f'(x) = 3x^2 - k$

$f'(-1) = 0$

$3 - k = 0$

$k = 3$

5. Which of the following function has no extreme point :

(A) 2^x (B) $x - [x]$ (C) $\log_{10} x$ (D) All these functions

निम्न में से कौन से फलन का चरम बिन्दु नहीं है :

(A) 2^x (B) $x-[x]$ (C) $\log_{10}x$ (D) ये सभी फलन

Ans. D

Sol. Logarithmic functions and exponential functions do not have extremums since $f'(x)=0$ given no real root.

6. Function $f(x)=x-\sin x$ has :

(A) A maxima (B) A minima

(C) A maxima and a minima (D) No maxima and no minima

फलन $f(x)=x-\sin x$ के लिए :

(A) एक उच्चिष्ठ है (B) एक निम्निष्ठ है

(C) एक उच्चिष्ठ तथा एक निम्निष्ठ है (D) न उच्चिष्ठ है न निम्निष्ठ है

Ans. D

Sol. Given, $f(x)=x-\sin x$

For the interval, $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

$f(0)=0$

$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-1$

Minimum in this interval $=0$

Maximum $=\pi$

For the interval $[\pi, 2\pi]$

$f(2\pi)=2\pi$

Minimum ini this interval $=\pi$

Minimum ini this interval $=2\pi$

So, for every interval maxima and minima changes. There is no well defined maxima and minima.

7. In $[0, 2]$ the point of maxima of $f(x)=3x^4-2x^3-6x^2+6x+1$ is :

(A) $x=0$ (B) $x=1$ (C) $x=1/2$ (D) Does not exist

$f(x)=3x^4-2x^3-6x^2+6x+1$ का $[0, 2]$ में उच्चिष्ठ बिन्दु है :

(A) $x=0$ (B) $x=1$ (C) $x=1/2$ (D) विद्यमान नहीं है

Ans. C

Sol. $f(x)=3x^4-2x^3-6x^2+6x+1$

$f'(x)=12x^3-6x^2-12x+6$

$f'(x)=6\left(2x^3-x^2-2x+1\right)$

$=6\left(x^2(2x-1)\right)-1(2x-1)$

$=6(x-1)(x+1)(2x-1)$

$f'(x)=0$

$x=1,-1,\frac{1}{2}$

$f''(x)=6\left(6x^2-2x-2\right)$

$f''\left(\frac{1}{2}\right)<0$

8. If $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$, then minimum value of x^2+y^2 is :

(A) $\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}$ (B) $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ (C) $\frac{2ab}{a^2+b^2}$ (D) None of these

यदि $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$, तो x^2+y^2 का निम्निष्ठ मान है :

(A) $\frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}$ (B) $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ (C) $\frac{2ab}{a^2+b^2}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $f(x)=x^2+\left(b\left(1-\frac{x}{a}\right)\right)^2$

$f(x)=x^2+b^2\left(1+\frac{x^2}{a^2}-\frac{2x}{a}\right)$

$$f(x) = 2x + b^2\left(\frac{2x}{a^2} - \frac{2}{a}\right)$$

$$0 = 2x\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) - \frac{2b^2}{a}$$

$$x = \frac{b^2 a}{a^2 + b^2},\ y = \frac{ba^2}{a^2 + b^2}$$

$$\text{minimum value} = \frac{b^4a^2 + b^2a^4}{\left(a^2 + b^2\right)^2}$$

$$= \frac{b^2a^2}{a^2 + b^2}$$

9. At $x = 0, f(x) = (3 - x)e^{2x} - 4xe^x - x$ has :

(A) A maxima (B) A minima

(C) No maxima and no minima (D) None of these

$x = 0$ पर, $f(x) = (3-x)e^{2x} - 4xe^x - x$ के लिए :

(A) एक उच्चिष्ठ है (B) एक निम्निष्ठ है

(C) न उच्चिष्ठ तथा न ही निम्निष्ठ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $f(x) = (3 - x)e^{2x} - 4xe^x - x$

$$f'(x) = (3 - x)2e^{2x} - e^{2x} - 4xe^x - 4e^x - 1 = (5 - 2x)3^{2x} - (4x + 4)e^x - 1$$

$$f''(x) = (-2)2e^{2x} + (5 - 2x)2e^{2x} - (4x + 4)e^x - 4e^x$$

Clearly $f'(0) = 0 = f''(0)$

Hence at $x = 0$ f will neither attain it's maxima or minima.

10. If points of maxima and minima of a function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ $(a > 0)$ are respectively p and q, then for what value of a, the equation $p^2 = q$ is true :

(A) 0 (B) 0, 2 (C) 2 (D) None of these

यदि फलन $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ $(a > 0)$ के उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ बिन्दु क्रमशः p तथा q हों, तो a के किस मान के लिए समीरकण $p^2 = q$ सत्य है :

(A) 0 (B) 0, 2 (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. For maximum and minima $f'(x)=0$

$\Rightarrow 6x^2-18ax+12a^2=0$ and $f''(x)$

$=12x-18a$

$f'(x)=0$

$= x = a, 2a$ and $f''(a)<0$ and $f''(2a)>0$

Now $p = a$ and $q = 2a$ and $p^2 = q$

$\Rightarrow a^2=2a$

$\Rightarrow a^2-2a=0$

$\Rightarrow a(a-2)=0$

$\Rightarrow a = 0, a = 2$

11. The maximum value of $5\cos\theta+3\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+3$ is :

$5\cos\theta+3\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+3$ का उच्चिष्ठ मान है :

(A) 5 (B) 10 (C) 11 (D) –1

Ans. B

Sol. $5\cos x+3\cos x+60+3$

$5\cos x+3[\cos x\cos 60-\sin x\sin 60]+3$

$5\cos x+3\left[\cos\frac{x}{2}-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\sin x\right]+3$

$\left(\frac{13}{2}\right)\cos x-\left(3\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\sin x+3$

LET $\frac{13}{2} = a$ and $3\frac{\sqrt{3}}{2} = b$ then

expression becomes

$a\cos x - b\sin x + 3$

maximum value of this type of expression is equal to

$\left[a^2 + b^2\right]^{\frac{1}{2}} + 3 = \text{maximum value}$

after plugging values of a, b we get

$49^{\frac{1}{2}} + 3 = \text{max value}$

$10 = \text{max value}$

12. If $f'(x) = (x-a)^{2n}(x-b)^{2m+1}$ where $m, n \in N$, then :

(A) $x = b$ is point of minimum (B) $x = b$ is a point of maximum

(C) $x = b$ is a point of inflexion (D) none of these

यदि $f'(x) = (x-a)^{2n}(x-b)^{2m+1}$ जहाँ $m, n \in N$, तो :

(A) $x = b$ निम्निष्ठ बिन्दु है (B) $x = b$ उच्चिष्ठ बिन्दु है

(C) $x = b$ नति परिवर्तन बिन्दु है (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. for maxima or minima

$f'(x) = 0$

$x = a, b$

Now

$f'(b-h) = (b-h-a)^{2n}(-h)^{2m+1}$

$f'(b+h) = (b+h-a)^{2n}(b)^{2m+1}$

since $h \to 0$ sign of $f'(x)$ change –ve to +ve

Hence $x = b$ is point of minimum

13. Let $f(x) = (x-p)^2 + (x-q)^2 + (x-r)^2$. Then $f(x)$ has a minimum at $x = \lambda$ where λ is equal to :

(A) $\frac{p+q+r}{3}$ (B) $3\sqrt{pqr}$ (C) $\frac{3}{\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}}$ (D) none of these

माना $f(x) = (x-p)^2 + (x-q)^2 + (x-r)^2$ हैं, तब $f(x)$ का $x = \lambda$ पर निम्निष्ठ बिन्दु है जहाँ λ का मान है :

(A) $\frac{p+q+r}{3}$ (B) $3\sqrt{pqr}$ (C) $\frac{3}{\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $f(x) = (x-p)^2 + (x-q)^2 + (x-r)^2$

For minima of $f(x)$ at $x = \lambda$

$$f'(\lambda) = 0 = 2(\lambda - p) + 2(\lambda - q) + 2(\lambda - r) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{p+q+r}{3}$$

14. The maximum value of $f(x) = |x \ell n x|$ in $x \in (0, 1)$ is :

(A) $\frac{1}{e}$ (B) e (C) 1 (D) None of these

फलन $f(x) = |x \ell n x|$, $x \in (0, 1)$, का उच्चतम मान होगा :

(A) $\frac{1}{e}$ (B) e (C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $f(x) = -x \ln x$

$$f'(x) = -1 - \ln x$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$$

$$f'(x) > 0 \text{ if } x \in \left(0, \frac{1}{e}\right) \text{ and } f'(x) < 0 \text{ if } x \in \left(\frac{1}{e}, 0\right)$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{e} \text{ is a point of maxima}$$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1}$$

15. If $f(x) = \int_0^x (t+1)\left(e^t - 1\right)(t-2)(t+4)\,dt$, then $f(x)$ would assume the local minima at :

यदि $f(x) = \int_0^x (t+1)\left(e^t - 1\right)(t-2)(t+4)\,dt$, तो फलन $f(x)$ का निम्निष्ठ होगा :

(A) $x = -4$ (B) $x = 0$ (C) $x = 1$ (D) $x = 2$

Ans. D

Sol. $f'(x) = (x+1)\left(e^n - 1\right)(x-2)(x \in 4)$

Since $x \to 2$ sing of

$f'(x)$ is change –ve to +ve

16. If $f(x) = (\sin^2 x - 1)^n (2 + \cos^2 x)$, then $x = \frac{\pi}{2}$ is a point of :

(A) local maximum, if n is odd (B) local minimum if n is odd
(C) local maximum, if n is even (D) None of these

यदि $f(x) = (\sin^2 x - 1)^n (2 + \cos^2 x)$, तो $x = \frac{\pi}{2}$ होगा :

(A) उच्चिष्ठ यदि n विषम हो (B) निम्निष्ठ यदि n विषम हो
(C) उच्चिष्ठ यदि n सम हो (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $f(x) = \left(-\cos^2 x\right)^n \left(2 + \cos^2 x\right)$

If $x = a$ is the point of locus extremum

$y = f(x)$ then $f(a-h) \cdot f(a+h) > 0$

n can be odd or even

$$f\left(\frac{\pi}{2} - h\right) f\left(\frac{\pi}{2} + h\right) = (-ve)^{2n} > 0$$

so from equation 1, 2 and 3

if n is odd or even maxima or minima occuurs accordingly

$$f\left(\frac{\pi}{2}-h\right).f\left(\frac{\pi}{2}+h\right)>0$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}-h\right)=(-ve)^n \quad \text{_____(1)}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}+h\right)=(-ve)^n \quad \text{_____(2)}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0 \quad \text{_____(3)}$$

17. Let $f(x)=\begin{cases}|x-1|+a & , \ x<1\\ 2x+3 & , \ x\geq 1\end{cases}$. If $f(x)$ has a local minima at $x=1$, then :

(A) $a=5$ (B) $a<5$ (C) $a\geq 5$ (D) None of these

माना $f(x)=\begin{cases}|x-1|+a & , \ x<1\\ 2x+3 & , \ x\geq 1\end{cases}$. यदि फलन $f(x)$ का $x=1$ पर निम्निष्ठ है तो :

(A) $a=5$ (B) $a<5$ (C) $a\geq 5$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. We have $f(x)=\begin{cases}1-x+a, & x\leq 1\\ 2x+3, & x>1\end{cases}$

Since $y=1-x+a$ is decreasing function and $y=2x+3$ is increasing function f(x) will have a local minimum at $x=1$

if $f(1)\leq f(x)$ for $x>1$

or if $a\leq 2x+3$ for $x>1$

$\Rightarrow a\leq 5$

18. If $f(x)=a_0+a_1x^2+a_2x^4+...+a_nx^{2n}$ be a polynomial where $a_0<a_1<a_2<.....<a_n$ and all are positive then $f(x)$ has :

(A) neither a maximum nor a minimum (B) only one maximum

(C) only one minimum (D) None of these

यदि $f(x) = a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + ... + a_n x^{2n}$ एक बहुपदीय फलन है जहाँ $a_0 < a_1 < a_2 < .....< a_n$ तथा सभी धनात्मक है तो $f(x)$ का :

(A) न तो उच्चिष्ठ न ही निम्निष्ठ होगा (B) केवल एक उच्चिष्ठ

(C) केवल एक निम्निष्ठ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $P'(x) = 2a_1 x + 4a_2 x^3 + 6a_3 x^5 + ... + 2na_n x^{2n-1}$

$= 2x\left(a_1 + 2a_2 x^2 + 3a_3 x^3 + ... + na_n x^{2n-2}\right)$

$\therefore P'(x) = 0$

$\Rightarrow x = 0$ and $P''(0) = 2a_1 > 0$

$\therefore \quad x = 0$ is only one minima.

19. Let $f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 + 10x & , \ x < 0 \\ -3\sin x & , \ x \geq 0 \end{cases}$. Investigate $x = 0$ for local maxima / minima.

माना $f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 + 10x & , \ x < 0 \\ -3\sin x & , \ x \geq 0 \end{cases}$. $x = 0$ पर उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ की जांच कीजिये।

Ans. $x = 0$ is the point of local maximum

Sol. L.H.D at $x = 0$

$f'(0^-) = 10$

R.H.D. at $x = 0$

$f'(0^+) = -3$

sign $f'(n)$ chagne +ve to –ve

Hence $x = 0$ is point or local maxima

20. Investigate for the points of maxima and minima of the function defined by,

$$f(x) = \int_1^x \left[2(t-1)(t-2)^3 + 3(t-1)^2(t-2)^2\right] dt$$

फलन $f(x) = \int_1^x \left[2(t-1)(t-2)^3 + 3(t-1)^2(t-2)^2\right] dt$ के लिये उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ के बिन्दु ज्ञात कीजिये।

Ans. maximum at $x = 1$, minimum at $x = 7/5$, neither maximum nor minimum at $x = 2$.

1. The minimum value of $3\cos x + 4\sin x + 5$ is :

(A) 5 (B) 7 (C) 0 (D) None of these

$3\cos x + 4\sin x + 5$ का निम्निष्ठ मान है :

(A) 5 (B) 7 (C) 0 (D) इनमें से कोई नही

Ans. C

Sol. We know that,

$$-\sqrt{3^2+4^2} \le 3\cos x + 4\sin x \le \sqrt{3^2+4^2}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{9+16} \le 3\cos x + 4\sin x \le \sqrt{9+16}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{25} \le 3\cos x + 4\sin x \le \sqrt{25}$$

$$\Rightarrow -5+5 \le 3\cos x + 4\sin x + 5 \le 5+5$$

$\Rightarrow 0 \le 3\cos x + 4\sin x + 5 \le 10$ Hence,

minimum and maximum values of $3\cos x + 4\sin x + 5$ are 0 and 10 respectively.

2. For what value of $x, x^2 \log(1/x)$ is maximum :

x के किस मान के लिए $x^2 \log(1/x)$ उच्चिष्ठ है :

(A) $e^{-1/2}$ (B) $e^{1/2}$ (C) e (D) e^{-1}

Ans. A

Sol. On differentiating w.r.t x, we get

$$f'(x) = 2x\log\frac{1}{x} + x^2 \times x \times \frac{-1}{x^2}$$

$$f'(x) = 2x\log\frac{1}{x} - x \qquad \text{_____(2)}$$

Put $f'(x) = 0$ for maximum and minimum value

$$2x\log\frac{1}{x} - x = 0$$

$$x\left(2\log\frac{1}{x}-1\right)=0$$

$$2\log\frac{1}{x}=1$$

$$\log\frac{1}{x}=\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x}=e^{\frac{1}{2}}$$

$$x=\frac{1}{\sqrt{e}} \qquad \text{_____(3)}$$

Again on differentiating w.r.t x, we get

$$f''(x)=2\log\frac{1}{x}+2x\times x\times\frac{-1}{x^2}-1$$

$$f''(x)=2\log\frac{1}{x}-2-1$$

$$f''(x)=2\log\frac{1}{x}-3$$

On putting $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$, we get

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=2\log\sqrt{e}-3$$

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=\log e-3$$

$$f''\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=1-3=-2<0$$

$f''(x)<0$ at $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$

Therefore, f(x) is maximum at $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$

3. For $f(x) = \sqrt{3}\sin x + 3\cos x$, the point $x = \pi/6$ is :

(A) A local maximum (B) A local minimum (C) None of these (D) A point of inflexion

$f(x) = \sqrt{3}\sin x + 3\cos x$ के लिए, बिन्दु $x = \pi/6$ है :

(A) एक उच्चिष्ठ (B) एक निम्निष्ठ (C) इनमें से कोई नहीं (D) नति परिवर्तन बिन्द

Ans. A

Sol. $f'(x) = \sqrt{3}\cos x - 3\sin x$

$f'(x) = 0$ for critical points

$\sqrt{3}\cos x - 3\sin x = 0$

$\sqrt{3}\cos x = 3\sin x$

$\cot x = \sqrt{3}$

$x = \frac{\pi}{6}$

$f''(x) = -\sqrt{3}\sin x - 3\cos x$

$f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{6} - 3\cos\frac{\pi}{6}$

$f''\left(\frac{\pi}{6}\right) < 0$

Hence f is maximum at the point $x = \frac{\pi}{6}$

4. The minimum value of $y = x(\log x)^2$ is :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) None of these

$y = x(\log x)^2$ का निम्निष्ठ मान है :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) इनमें से कोई नही

Ans. A

Sol. Differentiate the given function $y = x(\ln x)^2$.

$$y' = 2\ln x + (\ln x)^2$$

Put $y' = 0$,

$$\ln x(2 + \ln x) = 0$$

$$\ln x = 0, \ln x = -2$$

$$x = 1, x = e^{-2}$$

Put the values of x in the given function.

$y(1) = (1)(\ln 1)^2$

$= 0$

$$y(e^{-2}) = (e^{-2})(\ln e^{-2})^2$$

$$= (e^{-2})(-2)^2$$

$$= 4e^{-2}$$

$e > 0$

The minimum values of the given function is 0.

5. The highest point on the curve $y = xe^{-x}$ is :

वक्र $y = xe^{-x}$ पर उच्चिष्ठ बिन्दु है :

(A) (1, 1/e) (B) (e, 1) (C) (1/e, 1) (D) (1, e)

Ans. A

Sol. $y' = e^{-x} - xe^{-x}$

$$= e^{-x}(1 - x)$$

$y' = 0$

OR

$x = 1$

Hence $y_{x=1} = e^{-1}$

The maximum point is denoted by $(1, e^{-1})$.

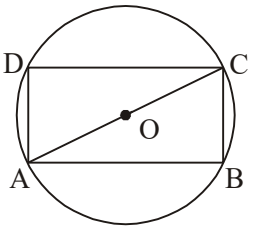
6. The area of a rectangle of maximum area inscribed in a circle of radius a is :

a त्रिज्या के वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाले आयत का क्षेत्रफल है :

(A) πa^2 (B) a^2 (C) $2a^2$ (D) $2\pi a^2$

Ans. C

Sol.



Here radius of circle is a AC = 2a

and Let AB = x

BC = y

In ΔABC

$4a^2 = x^2 + y^2$

$y = \sqrt{4a^2 - x^2}$

Area of rectangle = xy

$A = x\sqrt{4a^2 - x^2}$

$$\frac{dA}{dx} = \sqrt{4a^2 - x^2} - \frac{2x^2}{2\sqrt{4a^2 - x^2}}$$

for maximum area $\frac{dA}{dx} = 0$

$$\sqrt{4a^2 - x^2} = \frac{x^2}{\sqrt{4a^2 - x^2}}$$

$2x^2 = 4a^2$

$x = \sqrt{2}a$, $y = \sqrt{2}a$

Hence area = xy

$= 2a^2$

7. The point on the line y = x such that the sum of the squares of its distance from the point (a, 0), (–a, 0) and (0, b) is minimum will be :

(A) (a/6, a/6) (B) (a, a) (C) (b, b) (D) (b/6, b/6)

रेखा y = x पर वह बिन्दु जिसकी बिन्दुओं (a, 0), (–a, 0) तथा (0, b)से दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो वह बिन्दु है :

(A) (a/6, a/6) (B) (a, a) (C) (b, b) (D) (b/6, b/6)

Ans. D

Sol. Let point on the line y = x

A(P, P)

Sum of the squares of its distance $= (P-a)^2 + P^2 + (P+a)^2 + P^2 + P^2 (P-b)^2$

$= 6P^2 + 2a^2 + b^2 - 2Pb$

$\frac{dS}{dP} = 12P - 2b$

for minimum $\frac{ds}{dp} = 0$

$P = \frac{b}{6}$

Point $\left(\frac{b}{6}, \frac{b}{6}\right)$

8. If $y = 2^{x-1} + \frac{1}{2^{x-1}}$ for real x, then the least value of y is :

यदि $y = 2^{x-1} + \frac{1}{2^{x-1}}$ वास्तविक x के लिए हो, तो y का न्यूनतम मान है :

(A) 1 (B) 2 (C) –1 (D) –2

Ans. B

Sol. A.M. ≥ G.M.

$$\frac{2^{x-1}+\frac{1}{2^{x-1}}}{2} \geq \sqrt{2^{x-1} x \frac{1}{2^x-1}}$$

$$2^{x-1}+\frac{1}{2^{x-1}} \geq 2$$

minimum value = 2

9. The least value of $2^{\left(x^2-3\right)^2+27}$ is :

(A) 2^{27} (B) 2 (C) 1 (D) None of these

$2^{\left(x^2-3\right)^2+27}$ का न्यूनतम मान है :

(A) 2^{27} (B) 2 (C) 1 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. Function $2(x^2-3)^3+27$ is minimum when $(x^2-3)^3+27$ is minimum

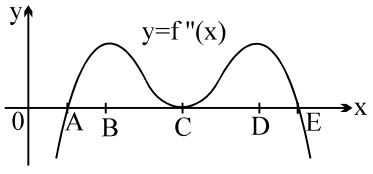
Clearly, $27+\left(x^2-3\right)^3 = x^2\left\{\left(x^2-\frac{9}{2}\right)\right\} \geq 0$ for all x

Therefore, the mimum value of $\left(x^2-3\right)^3+27$ is zero for $x=0$.

Hence, the minimum value of the given function is $2^0=1$

10. The graph of $y=f''(x)$ for a function f is shown. Number of points of inflection for $y=f(x)$ is :

फलन f के $y=f''(x)$ का ग्राफ दिया गया है तब $y=f(x)$ के नती परिवर्तन बिन्दुओं की संख्या है :



(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

Ans. C

Sol. Only at A and E

only at D $f''(x)=0$ but does not change sign

at $x=c$, $f''(c)=0$ and does not change sign

$\therefore$ nothing can be said.

11. The least area of a circle circumscribing any right triangle of area S is :

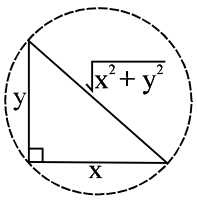
S क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का न्यूनतम क्षेत्रफल है :

(A) πS (B) $2\pi S$ (C) $\sqrt{2}\,\pi S$ (D) $4\pi S$

Ans. A

Sol. $S = \frac{xy}{2} = \text{constant}$

Area of the circles $(A) = \pi r^2 = \frac{\pi(x^2+y^2)}{4}$; $(x^2 + y^2 = 4r^2)$



$$A(x) = \frac{\pi}{4}\left[x^2 + \left(\frac{2S}{x}\right)^2\right]$$

$$A'(x) = 2x - \frac{8s^2}{x^3} = 0 \Rightarrow x^4 = 4S^2 \Rightarrow x^2 = 2S$$

$$S^2 = \frac{x^2y^2}{4} = \frac{2Sy^2}{4} \Rightarrow y^2 = 2S$$

$\therefore$ least area of circle $= \pi r^2 = \frac{\pi}{4}(x^2+y^2) = \pi S$ Ans.

12. Consider the function $f(x) = x\cos x - \sin x$, then identify the statement which is correct :

(A) f is neither odd nor even (B) f is monotonic decreasing at $x = 0$

(C) f has a maxima at $x = \pi$ (D) f has a minima at $x = -\pi$

यदि $f(x) = x\cos x - \sin x$, तब सत्य कथनों को पहचानिये :

(A) f न तो सम है नाही विषम (B) f, $x = 0$ पर एकदिष्ट ह्यसमान है

(C) f, $x = \pi$ पर उच्चिष्ठ देता है (D) f, $x = -\pi$ पर निम्निष्ठ देता है

Ans. B

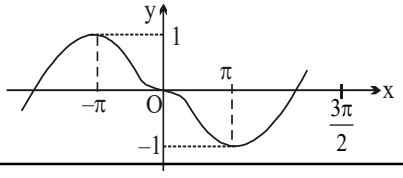
Sol. $f'(x) = -x\sin x = 0$ when $x = 0$ or $\pi, -\pi$

$$\left.\begin{array}{l} f'(0^-) = (-)(-)(-) < 0 \\ f'(0^+) = (-)(+)(+) < 0 \end{array}\right] \text{ no sign change } \Rightarrow \text{ inflection}$$

This also implies that f is decreasing at $x = 0 \Rightarrow$ (B) is correct

$f''(x) = -(x\cos x + \sin x)$

$f''(\pi) = -(-\pi) > 0$ minima at $x = \pi$



$f''(-\pi) = -(\pi) < 0$ maxima at $x = \pi$

13. The set of value(s) of 'a' for which the function $f(x) = \frac{ax^3}{3} + (a+2)x^2 + (a-1)x + 2$ possess a negative point of inflection :

(A) $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$ (B) $\{-4/5\}$

(C) $(-2, 0)$ (D) empty set

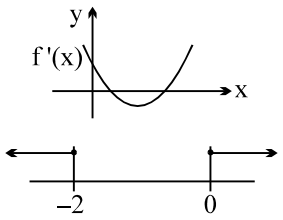
'a' के मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन $f(x) = \frac{ax^3}{3} + (a+2)x^2 + (a-1)x + 2$ का कोई ऋणात्मक नति परिवर्तन बिन्दु है:

(A) $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$ (B) $\{-4/5\}$

(C) $(-2, 0)$ (D) रिक्त समुच्चय

Ans. A

Sol. For negative point of inflection $-\frac{b}{2a} < 0$;



alternatively $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, get 'x' and put $x < 0$

$f'(x) = ax^2 + 2(a+2)x + (a-1)$

$f''(x) = 2ax + 2(a+2) = 0 \Rightarrow x = -\frac{a+2}{a} < 0 = \frac{a+2}{a} > 0$

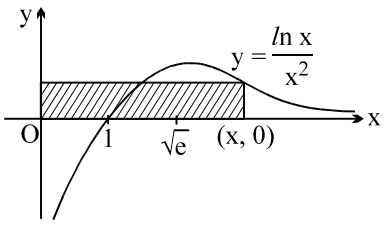
14. A rectangle has one side on the positive y-axis and one side on the positive x - axis. The upper right hand vertex of the rectangle lies on the curve $y = \frac{\ell nx}{x^2}$. The maximum area of the rectangle is :

किसी आयत की एक भुजा धनात्मक y-अक्ष पर और एक धनात्मक x - अक्ष पर है। ऊपरी दायी और का शीर्ष वक्र $y = \frac{\ell nx}{x^2}$ पर है तब आयत का अधिकतम क्षेत्रफल होगा :

(A) e^{-1} (B) $e^{-1/2}$ (C) 1 (D) $e^{1/2}$

Ans. A

Sol. The graph of $y = \frac{\ell nx}{x^2}$ is as shown



$A = xy = \frac{\ell nx}{x}$

$\frac{dA}{dx} = \frac{1-\ell nx}{x^2} = 0 \Rightarrow x = e$; $A_{max} = e \cdot \frac{1}{e^2} = \frac{1}{e}$

15. P is a point on positive x-axis, Q is a point on the positive y-axis and 'O' is the origin. If the line passing through P and Q is tangent to the curve $y = 3 - x^2$ then the minimum area of the triangle OPQ, is :

यदि बिन्दु P और Q क्रमशः धनात्मक x-अक्ष और धनात्मक y-अक्षों पर है तथा 'O' मूल बिन्दु है। यदि P और Q से जाने वाली सरल रेखा वक्र $y = 3 - x^2$ की स्पर्श रेखा है तब त्रिभुज OPQ का न्यूनतम क्षेत्रफल है

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 9

Ans. B

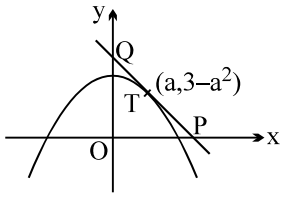
Sol. $y = 3 - x^2$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_T = -2x = -2a$$

equation of tangent at T is

$$y - (3 - a^2) = -2a(x - a)$$

$$2ax + y = 2a^2 + 3 - a^2 = a^2 + 3$$



$y = 0, \quad x = \frac{a^2+3}{2a}$; $x = 0, \quad y = a^2 + 3$

Area of OPQ $= \frac{1}{2} \cdot \frac{(a^2+3)^2}{2a}$; Let $f(a) = \frac{(a^2+3)^2}{4a}$

$$f'(a) = \frac{1}{4}\left[\frac{2a^2 \cdot 2(a^2+3) - (a^2+3)^2}{a^2}\right] = 0$$

$(a^2 + 3)(4a^2 - a^2 - 3) = 0$

$a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$ or -1

$\therefore \quad A_{min} = \frac{16}{4} = 4$ sq. units Ans.

16. There are 50 apple trees in an orchard. Each tree produces 800 apples. For each additional tree planted in the orchard, the output per additional tree drops by 10 apples. Number of trees that should be added to the existing orchard for maximising the output of the trees, is :

किसी सेब बाग में 50 सेब के पेड है तथा प्रत्येक पेड 800 सेब देता है यदि सेब बाग में कुछ पेड़ अतिरिक्त लगाये जाते है तब प्रत्येक अतिरिक्त पेड से उत्पादन में 10 सेब की कमी आ जाती है। तब बाग में अतिरिक्त कितने पेड़ लगाये जाये की सेब बाग का उत्पादन अधिकतम हो :

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

Ans. C

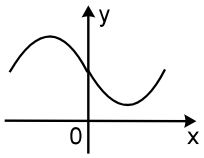
Sol. Let x tree be added then

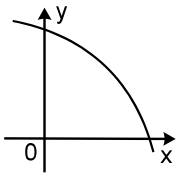
$P(x) = (x + 50)(800 - 10x)$

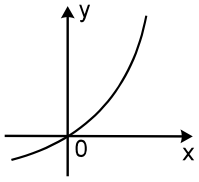
now $P'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 15$ Ans.

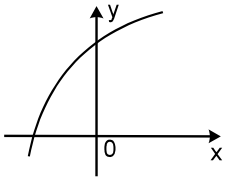
17. The curve $y = f(x)$ which satisfies the condition $f'(x) > 0$ and $f''(x) < 0$ for all real x, is :

x के समस्त वास्तविक मानों के लिए $f'(x) > 0$ तथा $f''(x) < 0$ तो वक्र $y = f(x)$ है :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Ans. D

Sol. $f'(x) > 0 \quad \Rightarrow \quad f(x)$ is increasing.
$f''(x) < 0 \quad \Rightarrow \quad f(x)$ is convex (opening down ward)

18. For which values of 'a' will the function $f(x) = x^4 + ax^3 + \frac{3x^2}{2} + 1$ will be concave upward along the entire real line:

'a' के मानों का समुच्चय जिसके लिये फलन $f(x) = x^4 + ax^3 + \frac{3x^2}{2} + 1$ का आरेख सम्पूर्ण संख्या रेखा के लिये ऊपर की ओर अवतल है :

(A) $a \in [0, \infty)$ (B) $a \in (-2, 2)$ (C) $a \in [-2, 2]$ (D) $a \in (0, \infty)$

Ans. C

Sol. $f(x) = x^4 + ax^3 + \frac{3x^2}{2} + 1$

$f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 3x$

$f''(x) = 12x^2 + 6ax + 3$

Now f(x) will be concave upward along the entire real line iff $f''(x) \geq 0 \; \forall \; x \in R$

$12x^2 + 6ax + 3 > 0 \quad \Rightarrow \quad D \leq 0$

$36a^2 - 144 \leq 0$

$a^2 - 4 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad a \in [-2, 2]$

19. Point 'A' lies on the curve $y = e^{-x^2}$ and has the coordinate (x, e^{-x^2}) where $x > 0$. Point B has the coordinates $(x, 0)$. If 'O' is the origin then the maximum area of the triangle AOB is :

वक्र $y = e^{-x^2}$ पर बिन्दु $A(x, e^{-x^2})$ है जहाँ $x > 0$ तथा बिन्दु B के निर्देशांक $(x, 0)$ है। यदि 'O' मूल बिन्दु है तब त्रिभुज AOB का

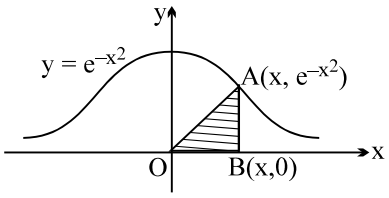
अधिकतम क्षेत्रफल है :

(A) $\frac{1}{\sqrt{2e}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{4e}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{e}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{8e}}$

Ans. D

Sol. $A = \frac{x\,e^{-x^2}}{2}$; $A' = \frac{1}{2}\left[e^{-x^2} - 2x^2 \cdot e^{-x^2}\right]$

$= \frac{e^{-x^2}}{2}\left[1 - 2x^2\right] = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ gives $A_{max.}$



$\therefore \quad A_{max} = \frac{e^{-1/2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{8e}}$

20. Find all possible values of the parameter 'a' so that $x^3 - 3x + a = 0$ has three real and distinct roots.

प्राचल 'a' का मान ज्ञात कीजिये यदि $x^3 - 3x + a = 0$ के तीन वास्तविक तथा भिन्न मूल हो।

Ans. $a \in (-2, 2)$

Sol. Let $f(x) = x^3 - 3x + a$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1, -1$

At $x = 1$, $f''(x) > 0$, hence $x = 1$ is a point of maxima and similarly $x = -1$ is a point of minima.

For real roots, the maxima should have a value > 0 and the minima should be < 0.

Now, $f(1) = a - 2$, $f(-1) = a + 2$

Hence,

$a - 2 < 0$ and $a + 2 > 0$

Thus, the given equation would have real and distinct roots, if $a \in (-2, 2)$.